

Домашнє завдання №_6

Реалізація методів глибинного навчання в Computer Vision

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Конструювання та навчання штучного нейрона.
2. Визначення параметрів, синтез структури, підготовка даних та навчання Artificial Neural Networks.
3. Практичне застосування технологій Artificial Neural Networks для ідентифікації об'єктів на цифрових зображеннях для задач Computer Vision.
4. Прикладне використання бібліотек: Numpy, Scikit-learn, Tensorflow, Keras, Pillow, OpenCV, matplotlib
5. R&D процеси для технологій Artificial Neural Networks.
6. Візуалізація та аналіз результатів досліджень.
7. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.

Література:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python
3. Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications
3. Shapiro L. Computer Vision
4. Gonzalez, R. Digital Image Processing

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://mapcarta.com/>
<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:
<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>
2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>
3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з цифрової обробки зображень для задач Computer Vision. Платформа передбачає розташування back-end

компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи. Цим формується унікальна для потреб замовника ERP система з технологіями Computer Vision

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії, що розробляють медичне обладнання з діагностування захворювань за візуальною інформацією; автоматизації аграрного бізнесу в аспекті обліку посівних територій за даними з БПЛА; візуального контролю безпекових заходів на об'єктах критичної інфраструктури: аеропорти, торгівельно-розважальні центри, житлові комплекси тощо.

Завдання (task) наступних двох тижнів (time interval).

Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує обчислювальний алгоритм ідентифікації об'єктів на цифрових зображеннях за технологіями штучних нейронних мереж (Artificial Neural Networks): підготовка даних; конструювання нейромережі; навчання штучної нейронної мережі; застосування нейромережі:

I рівень складності – максимально 10 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку – за бажанням оберіть будь-який варіант завдання.

II рівень складності – максимально 14 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.2 додатку – за бажанням оберіть будь-який варіант завдання.

Приклади реалізації, див. Заняття 8,9.

Варіанти завдань I рівня складності

[illegible]

10	Розробити програмний скрипт, що забезпечує ідентифікацію бінарних зображень 7 літералів, заданих матрицею растра. Для ідентифікації синтезувати, навчити та застосувати штучну нейронну мережу в «сирому» вигляді реалізації матричних операцій. Обґрунтувати вибір архітектури та алгоритму навчання нейромережі. Довести працездатність та ефективність синтезованої нейронної мережі.
11	Розробити програмний скрипт, що забезпечує ідентифікацію бінарних зображень 7 цифр, заданих матрицею растра. Для ідентифікації синтезувати, навчити та застосувати штучну нейронну мережу в «сирому» вигляді реалізації матричних операцій. Обґрунтувати вибір архітектури та алгоритму навчання нейромережі. Довести працездатність та ефективність синтезованої нейронної мережі.
12	Розробити програмний скрипт, що забезпечує ідентифікацію бінарних зображень 7 спеціальних знаків, заданих матрицею растра. Для ідентифікації синтезувати, навчити та застосувати штучну нейронну мережу в «сирому» вигляді реалізації матричних операцій. Обґрунтувати вибір архітектури та алгоритму навчання нейромережі. Довести працездатність та ефективність синтезованої нейронної мережі.

Варіанти завдань II рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для підрахунку кількості людей, що відвідали супермаркет.
2	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для підрахунку кількості вільних місць на паркувальному майданчику житлового комплексу.
3	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для виявлення людей зі зброєю.
4	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для розпізнавання автівок за їх типом у відеопотоці.
5	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для ідентифікації автівок за їх номерами державної реєстрації у відеопотоці.
6	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для пропуску людей на територію житлового комплексу.
7	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для smart замка, що здійснює відкривання дверей лише для власників помешкань.
8	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для фіксації факту закритих / відкритих очей оператора БПЛА.
9	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт відволікання водія автомобіля на сторонні предмети.
10	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт для класифікації рослин по їх фото на класи: квіти; дерева; кущі.
11	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт, що сигналізує про рух людей біля приватного будинку за результатами функціонування камер відеоспостереження.
12	Із впровадженням технологій штучних нейронних мереж розробити програмний скрипт що забезпечує ідентифікацію користувача цифрового пристрою за відбитком пальця.
	Проект за власним вибором тематики, з технологіями ідентифікації з використанням штучних нейронних мереж.